

3. 相量运算规则

(1) 惟一性

两个同频率正弦量相等的充要条件是代表这两个正弦量的相量相等。即对于所有的时间 t ，

$$\operatorname{Re}[\dot{A}_{m1}e^{j\omega t}] = \operatorname{Re}[\dot{A}_{m2}e^{j\omega t}] \text{ 充要条件为 } \dot{A}_{m1} = \dot{A}_{m2}$$

(2) 线性性质

N 个同频率正弦量线性组合（具有实系数）的相量等于各个正弦量相量的同样的线性组合。设

$$f_k(t) = \operatorname{Re}[\dot{A}_{mk}e^{j\omega t}] \quad , \quad (b_k \text{ 为实数}), \text{ 则}$$

$$\sum_{k=1}^N b_k \cdot f_k(t) = \operatorname{Re}\left[\left(\sum_{k=1}^N b_k \dot{A}_{mk}\right)e^{j\omega t}\right] \quad \sum_{k=1}^N b_k \cdot f_k(t) \Rightarrow \sum_{k=1}^N b_k \dot{A}_{mk}$$

3. 相量运算规则

(3) 微分规则

正弦量(角频率为 ω) 时间导数的相量等于表示原正弦量的相量乘以因子 $j\omega$ 。

设 $f(t) = \text{Re}[\dot{A}_m e^{j\omega t}]$, 则 $\frac{d}{dt} f(t) = \text{Re}[j\omega \dot{A}_m e^{j\omega t}]$

$$\frac{d}{dt} f(t) \Rightarrow j\omega \dot{A}_m$$

由于采用相量表示正弦量，正弦量对时间求导运算变换为用 $j\omega$ 乘以代表它们的相量的运算。

[例4.4]

设电感的磁链为正弦量 $\psi = \text{Re}[\dot{\psi}_m e^{j\omega t}]$, 它所引起的感应电压也是同频率的正弦量 $u = \text{Re}[\dot{U}_m e^{j\omega t}]$, 写出电压相量和磁链相量的关系。

【解】 当 u 和 ψ 的参考方向符合右螺旋定则时

$$u = \frac{d\psi}{dt}$$

根据正弦量的相量表示的惟一性和微分规则, 与上述微分关系对应的相量关系式为

$$\dot{U}_m = j\omega \dot{\psi}_m \quad \text{或} \quad \dot{\psi}_m = \frac{1}{j\omega} \dot{U}_m$$